



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU SPECJALNOŚCIOWEGO

Matematyka studia licencjackie

Tytuł projektu: Analiza danych MilkyBase

Autorzy: Veronika Rykoic, Jakub Pawluczuk, Martyna Dziewic, Aleksandra Grześ

Opiekun projektu: dr inż. Magdalena Chmara

Gdańsk, 2026

1 Zakres i charakterystyka danych

Czego dotyczą dane?

Zebrane dane przedstawiają informacje dotyczące badań nad **ludzkim mlekiem**. Zestaw obejmuje zarówno metadane dotyczące badań, jak i parametry opisujące matkę, dziecko, warunki przechowywania oraz skład mleka.

1.1 Jakie informacje zawiera zbiór?

W pliku znajdują się m.in. następujące kategorie danych:

- **Źródło badania** (*Source*)
- **Region/kraj** przeprowadzenia badania (*Region*)
- **Metoda pomiarowa** (*MeasMethod*)
- **Informacje o matce i dziecku oraz warunkach** (*Condition*)
 - dane matki (np. tydzień ciąży, wiek, BMI, problemy zdrowotne)
 - dieta matki (np. wegetarianizm, spożycie mleka, dzienne kalorie)
 - dane dziecka (np. waga, wzrost, problemy zdrowotne)
 - przechowywanie mleka (kiedy pobrano próbkę, temperatura przechowywania)
- **Skład mleka** (*Component*) – witaminy, tłuszcze, cukry i minerały

1.2 Struktura pliku i organizacja arkuszy

Dane są zebrane w pliku **Excel**. Skoroszyt ma strukturę:

- jednego arkusza głównego **Master**
- wielu arkuszy pomocniczych z objaśnieniami skrótów i kodów

Uwaga: skróty i odwołania w arkuszu Master

W arkuszu **Master** użyto skrótów w celu ograniczenia rozmiaru tabeli (np. `GestAge(week)`, `Age_m(year)` czy odwołania typu `LAC(g/L)!=Arnold87full_LAC`).
Objaśnienia znajdują się w arkuszach pomocniczych pogrupowanych zgodnie z kolumną, której dotyczą (np. **Condition**, **MeasMethod**).

2 Hipoteza badawcza

Hipoteza główna

Jakość mleka ludzkiego zależy od ilości zawartych w nim odżywczych składników molekularnych oraz od wartości warunkowanych takich jak dieta, wiek oraz region geograficzny pochodzenia matki.

3 Potencjalne problemy i ograniczenia analizy

Jakie problemy możemy napotkać?

- **Duży rozmiar bazy:** nawigacja i filtrowanie informacji może być utrudnione.
- **Trudność w porównywaniu badań:** różne metody pomiarowe implikują inne analizowane właściwości.
- **Trudności interpretacyjne:** złożoność chemiczna składu mleka może utrudniać interpretację danych.